刘鸿华 **求职方向：ROS2 机器人软件 / 机器人系统集成 / 端侧 AI 部署**

18894689943 | 2954812553@qq.com | 两周内可到岗 GitHub：https://github.com/liu666-abc/EdgeVision-Portfolio

技术能力

- **编程与工程**：C/C++、Python、Linux、Git、CMake、Shell；能进行代码阅读、问题定位、 重构和测试设计，并依据日志、构建与运行结果验证改动。
- **MCU 与 RTOS**：C51、STM32F103、ESP32-S3、ESP-IDF、FreeRTOS、HAL/标准库、CAN/TWAI、 LVGL 8.4、UART、GPIO、PWM、ADC、DMA。
- **ROS2**：Humble / TROS、Topic、TF2、QoS、Launch、Action、rosbag、RViz2、Lifecycle。
- **机器人导航**：Nav2、AMCL、map_server、Ackermann 底盘、激光雷达、IMU、里程计。
- **可视化与联调**：WebSocket、Canvas 地图/雷达绘制、进程管理、REST API、实时遥测。
- **性能与测试**：FPS、p50/p95 延迟、CPU/BPU、内存、温度、A/B 对照、Soak、回归测试。
- **端侧部署**：OpenExplorer、ONNX、INT8 PTQ、RDK X5 BPU、C++ 前后处理、DFL/NMS， NV12（YUV 4:2:0）图像预处理。

项目经历

移动机器人 ROS2 感知、建图与 Nav2 导航

个人项目 | 2026.09 - 2026.10 | C++ / Python / ROS2 / Nav2 / AMCL / RDK X5

- 基于 Wheeltec 现有 ROS2 驱动与 launch 进行联调，使用话题频率、TF 查询、rosbag 和 lifecycle 状态检查传感器、地图、AMCL、Nav2 及 `map → odom → base_footprint → laser` 链路。
- 通过约 5 m 贴墙闭环采集建立 `map_a4_20261018`（708×260、0.05 m/格，原点=建图起点）； AMCL 初始位姿 `(0,0,0)` 下，定位评分 97.6% 采样点落在 1 格（5 cm）内，平均误差 2.4 cm。
- 静态目标导航实测约 39 s、0 次恢复，最大横向误差 6.5 cm；同一场地开环横向漂移 36 cm， 验证地图闭环与 AMCL 定位链路的实际收益。
- 完成约 0.3 m 高纸箱动态绕障：通过地图、目标范围和到点容差 A/B 调试后 Nav2 返回 SUCCEEDED， 采样范围内最大绕行约 0.45 m、回中线约 8 cm、0 次恢复。
- 在厂家驱动和底盘参数基础上，完成 Ackermann 约束配置和恢复行为树改造，设置 `vx≤0.15 m/s`、`wz≤0.43 rad/s`、最小转弯半径 0.35 m，并将默认原地旋转恢复动作替换为 适合 Ackermann 底盘的方案。
- 开发低延迟可视化控制台：WebSocket 遥测 20 Hz、场景 10 Hz、二进制地图 2 Hz，Canvas 显示 map/scan/path/TF，并支持建图、保存地图、导航切换和安全停止。
- 排查 Nav2 Action 启动超时，定位 33 段残留 FastRTPS 共享内存为根因；补充共享内存清理和 节点预热机制，使 Action Server 可稳定拉起。

RDK X5 端侧视觉感知与 OpenExplorer 部署

个人项目 | 2026.09 - 2026.10 | C++ / Python / OpenExplorer / TROS / YOLOv8n

- 完成 YOLOv8n ONNX 导出、OpenExplorer INT8 PTQ、RDK X5 BPU 部署和 C++ ROS2 推理链路； COCO val2017 全量 5,000 图 AP50:95 从 FP32 `0.2780` 降至 INT8 `0.2541`，保留率 `91.38%`。
- 实现 NV12（YUV 4:2:0）预处理、BPU 推理、DFL/NMS 后处理和 `/evi/detections` 发布； 现场单帧推理均值约 `6.3 ms`，ROS2 检测结果发布约 `30 Hz`。
- 定位双路视频吞吐异常：reliable publisher 下 best-effort 图像订阅在并发抖动时丢帧， B 路从约 25 FPS 降至 `16.13 FPS`；改为 `depth=5 + reliable` 后双路 10 分钟稳定在约 `25 FPS`。
- 完成精度、延迟和资源 benchmark：30 分钟风扇工况 soak、10 分钟 BPU/CPU 合成深度异构并发、 Python/C++ 推理对照和 QoS 回归；异构并发 CPU 均值 `46.156%`、40 ms 预算超时 `0/120`。
- 使用真实 Astra S 验证相机 QoS 与短时稳定性：2 分钟检测均值 `29.602 FPS`、单帧 p95 `24.364 ms`、40 ms 预算超时 `0`；测试画面无目标，因此不将其表述为召回率或 MOT 达标。

教育背景

南宁理工学院 电气工程及其自动化 本科 2024.09 - 2028.09

奖项荣誉： 国家励志奖学金、优秀团员、三好学生